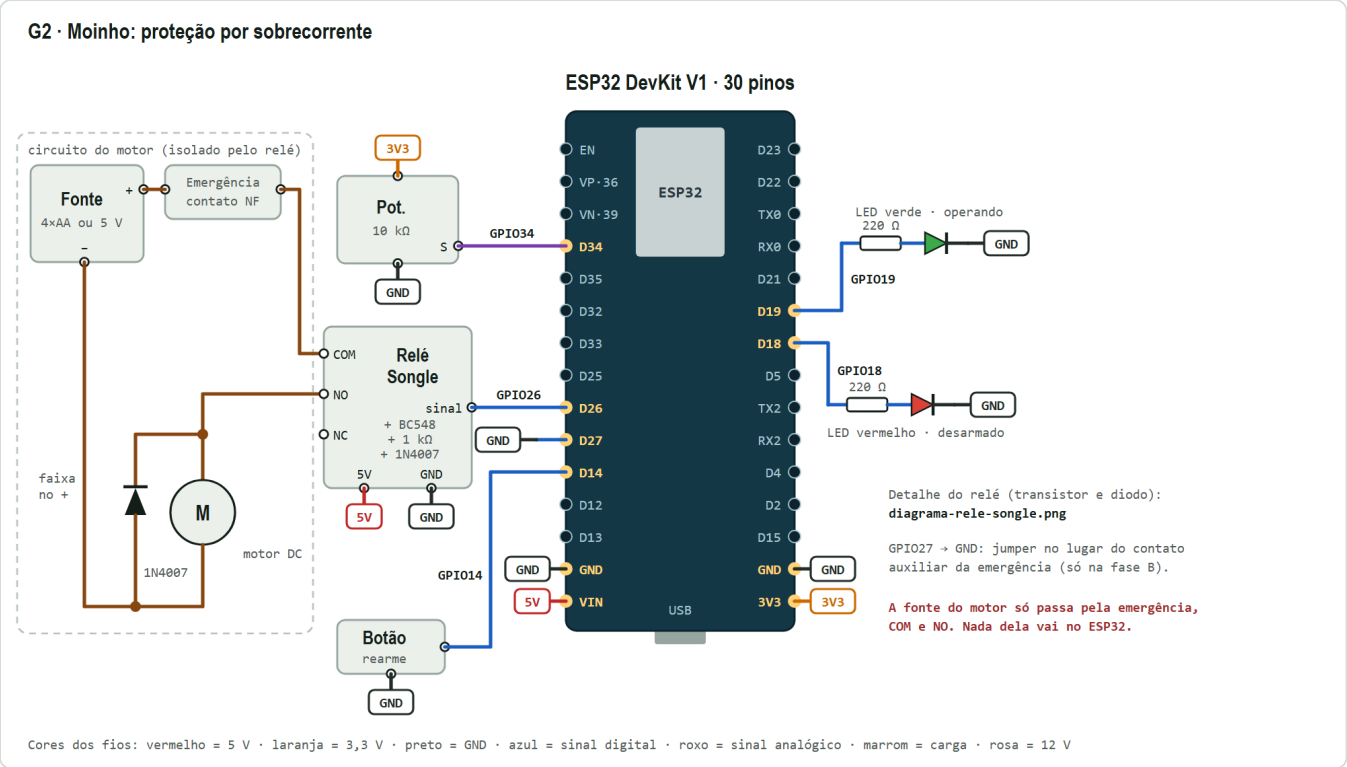
G2 Moinho: passo a passo

Comunicação de Dados e Aplicações Distribuídas · Unoesc Joaçaba · Prof. Carlos

Um potenciômetro faz o papel do sensor de corrente do motor. Quando a corrente passa do limite, o ESP32 desliga o motor pelo relé, e ele só volta a funcionar depois que alguém aperta o botão de rearme. O botão de emergência corta o motor direto pelo fio, sem depender do programa.

Veja o diagrama `diagrama-de-ligacao.png`.



O trabalho tem duas fases. Na primeira, vocês montam e testam a bancada com o código `codigo/g2_moinho_teste`, que não usa rede. Na segunda, gravam o firmware do repositório do grupo (`moinho-mqtt`) e ligam tudo ao supervisório.

Antes de começar

Monte tudo com o USB e a fonte do motor desligados. Ligue só para testar e só passe para a etapa seguinte quando a anterior funcionar.

Antes de ligar, sempre faça este teste com o multímetro em continuidade:

- 3V3 e GND do ESP32 não podem apitar.
- VIN e GND do ESP32 não podem apitar.
- O + da fonte do motor não pode apitar com nenhum pino do ESP32.

Um apito curto que some logo é normal (é o capacitor da placa). Apito contínuo é curto: procure o fio errado antes de ligar.

Material

- ESP32 DevKit V1 e cabo USB de dados
- Protoboard e jumpers
- Potenciômetro de 10 kΩ

- LED verde, LED vermelho e 2 resistores de 220 Ω (vermelho, vermelho, marrom)
- Botão de pressão (rearme) e botão de emergência com contato NF
- Relé Songle 5 V, transistor BC548, resistor de 1 kΩ e 2 diodos 1N4007
- Motor DC de 3 a 6 V e fonte de 5 V (ou 4 pilhas AA)
- Multímetro

Etapa 0: preparar o computador

1. Na Arduino IDE, em Arquivo > Preferências > URLs adicionais, cole `https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json`.
2. No Gerenciador de Placas, instale "esp32" by Espressif.
3. Escolha a placa ESP32 Dev Module e a porta COM.

Se a porta COM não aparecer, falta o driver CP210x ou CH340, ou o cabo é só de carga. Se a gravação travar em "Connecting...", segure o botão BOOT.

Etapa 1: potenciômetro

Potenciômetro	ESP32
uma ponta	3V3
meio	GPIO34
outra ponta	GND

Teste: grave o `g2_moinho_teste.ino` e abra o Monitor Serial em 115200. Girando o potenciômetro, a corrente vai de 0 a 150 A. Se andar ao contrário, troque as pontas.

☐ O valor acompanha o potenciômetro.

Etapa 2: LEDs e botão de rearme

De	Para
GPIO19	resistor de 220 Ω, depois perna longa do LED verde
GPIO18	resistor de 220 Ω, depois perna longa do LED vermelho
perna curta dos dois LEDs	GND
GPIO14	botão de rearme, outro lado do botão no GND

No botão de 4 pernas, use duas pernas na diagonal.

Teste:

1. Com o potenciômetro baixo, o LED verde fica aceso.
2. Passe de 80% do curso (mais de 120 A): acende o vermelho e o Monitor mostra o desarme.
3. Volte o potenciômetro: continua desarmado. Isso é de propósito, na indústria uma pessoa confere antes de religar.
4. Aperte o rearme com a corrente baixa: volta ao verde. Com a corrente alta, não rearma.

☐ Desarme e rearme funcionando.

Etapa 3: identificar o relé, o transistor e o diodo

Relé Songle, com o multímetro:

- Os dois pinos que medem cerca de 70 Ω são a bobina. Não importa qual é qual.
- Dos três que sobram, os dois que apitam juntos são COM e NC.
- O último é o NO.

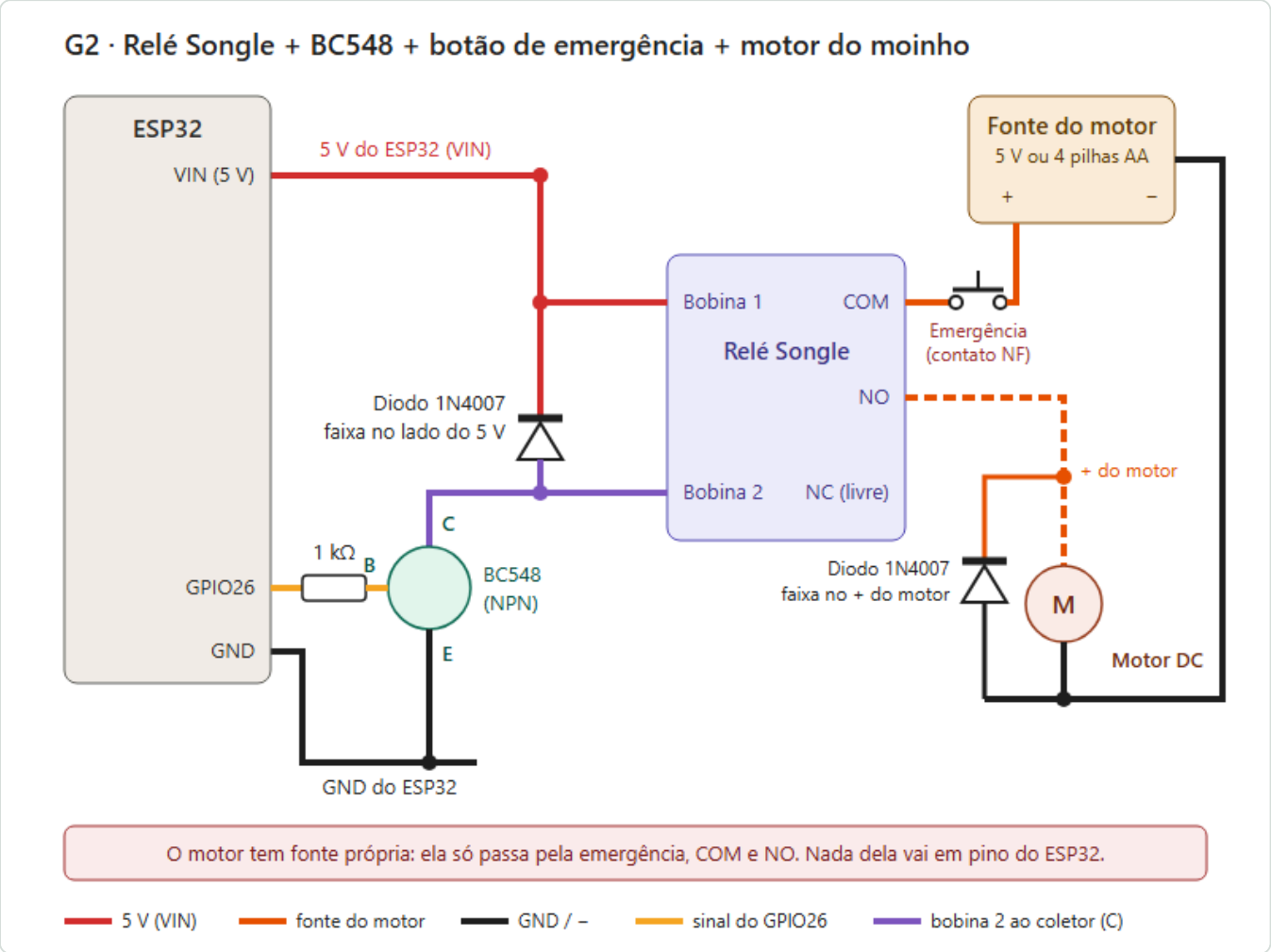
Marque os pinos com caneta.

Transistor BC548: com a parte reta virada para você e as pernas para baixo, a ordem é C, B, E.

Diodo 1N4007: o lado da faixa é o que vai no lado positivo.

Etapa 4: montar o relé (ainda sem o motor)

Siga o diagrama `diagrama-rele-songle.png`.



De	Para
VIN do ESP32	bobina 1 do relé
bobina 2 do relé	perna C do BC548
GPIO26	resistor de 1 kΩ, depois perna B do BC548
perna E do BC548	GND
diodo	faixa na bobina 1, outro lado na bobina 2

Teste: com o mesmo código, o relé estala quando liga (verde) e abre quando desarma (vermelho).

Se não estalar, confira a ordem C, B, E e se a bobina está no VIN. Se o transistor esquentar ou o ESP32 reiniciar, desligue na hora: o diodo está invertido.

☐ O relé acompanha o estado.

Etapa 5: motor e botão de emergência

De	Para
+ da fonte do motor	botão de emergência (contato NF)
outro lado da emergência	COM do relé
NO do relé	+ do motor
− do motor	− da fonte do motor
segundo diodo	em paralelo com o motor, faixa no + do motor

Usamos o NO porque, se o ESP32 desligar ou travar, o relé abre e o motor para. A fonte do motor passa só pela emergência, pelo COM e pelo NO. Nenhum fio dela vai no ESP32.

Teste:

1. Operando: o motor gira.
2. Potenciômetro alto: o motor para.
3. Aperte a emergência com o motor girando: ele para na hora, mesmo com o LED verde aceso.

☐ O motor para no desarme e na emergência.

Etapa 6: sistema completo do grupo

Um fio a mais

O firmware do grupo avisa a emergência pela rede. Ele lê o GPIO27: ligue um jumper do GPIO27 ao GND. Tirar o jumper simula a emergência. Sem esse jumper, o firmware acha que a emergência está apertada o tempo todo.

Supervisório no notebook

Na pasta do repositório, rode:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\rodar-local.ps1
```

Isso abre o broker, o backend e o painel em `http://localhost:8085`. Feche a janela do simulador, porque ele usa o mesmo nome do ESP32.

Firmware

1. Instale as bibliotecas MQTT (Joel Gaehwiler) e ArduinoJson.
2. Abra `firmware/moinho01/moinho01.ino` e, no `config.h`, coloque o nome e a senha da rede e o IP do notebook (comando `ipconfig`) em `MQTT_HOST`.
3. Grave e abra o Monitor Serial.

O ESP32 só conecta em rede 2,4 GHz e sem página de login. O mais fácil é rotear a internet do celular no ESP32 e no notebook. Se o ESP32 não achar o broker, libere a porta 1883 no Firewall do Windows.

Testes

1. Potenciômetro acima de dois terços do curso: o painel mostra DESARMADO.

2. Rearme apertado por meio segundo: volta a OPERANDO.
3. Tirar o jumper do GPIO27: o painel mostra EMERGENCIA.
4. Desligar a rede e subir o potenciômetro: o relé abre mesmo assim. Ao religar, as leituras guardadas chegam ao painel.

☐ Painel recebendo os dados.

☐ Desarme funcionando sem rede.